

Zadanie 1.

Niech V i W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K i niech $f, g : V \rightarrow W$ będą przekształceniami spełniającymi warunek: dla każdego wektora $v \in V$ istnieje skalar $c_v \in K$ taki, że $g(v) = c_v f(v)$. Wykaż, że istnieje $c \in K$, dla którego $g = cf$.

Rozwiązanie

Założmy nie wprost, że nie ma jednego takiego c , czyli że są dwa niezerowe wektory $v, w \in V$ bez wspólnego c , czyli $g(v) = c_v f(v)$, $g(w) = c_w f(w)$ i $c_v \neq c_w$. Zauważmy, że $f(v) \neq 0$ i $f(w) \neq 0$, bo inaczej $0 = c_v f(v) = g(v) = c_w f(v) = 0$ i wtedy jest wspólne c . Niech $u = v + w$ i $g(u) = c_u f(u)$. Wtedy

$$c_v f(v) + c_w f(w) = g(v) + g(w) = g(v+w) = g(u) = c_u f(u) = c_u f(v+w) = c_u f(v) + c_u f(w)$$

$$(c_v - c_u)f(v) + (c_w - c_u)f(w) = 0$$

Skoro $c_v \neq c_w$, to jedno z nich nie jest równe c_u , czyli z powyższego równania wynika, że $f(v)$ i $f(w)$ są liniowo zależne, czyli skoro są niezerowe, to $f(v) = af(w)$ dla pewnego niezerowego a . Mamy więc:

$$f(v) - af(w) = 0$$

$$f(v - aw) = 0$$

$$c_{v-aw}f(v - aw) = 0$$

$$g(v - aw) = 0$$

$$g(v) - ag(w) = 0$$

$$c_v f(v) = ac_w f(w)$$

$$ac_v f(w) = ac_w f(w)$$

$af(w) \neq 0$, czyli z powyższej równości wynika $c_v = c_w$, sprzeczność.

Zadanie 2.

Niech $n > 1$ oraz $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$. Przypomnijmy, że $r(A)$ oznacza rząd macierzy A . Udowodnij lub podaj kontrprzykład:

(a) jeśli $A^2 = B^2$, to $A = B$ lub $A = -B$.

(b) jeśli $r(A) = r(B)$, to $r(A^2) = r(B^2)$.

(c) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(BA) = 0$.

(d) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(A) = 0$ lub $r(B) = 0$.

Rozwiązanie

(a) Niech $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $A^2 = B^2 = 0$, ale $A \neq B$ i $A \neq -B$.

(b) Niech $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Oba są rzędu 1, ale $A^2 = 0$ i $B^2 = B$, czyli $0 = r(A^2) \neq r(B^2) = 1$.

(c) Niech $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $AB = 0$ i $BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, czyli $0 = r(AB) \neq r(BA) = 1$.

(d) Niech $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $AB = 0$, czyli $r(AB) = 0$, ale $r(A) = 1$ i $r(B) = 1$.

Zadanie 3.

Założmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K . Dla $f : V \rightarrow V$ oraz $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in K[x]$ zdefiniujemy $p(f) : V \rightarrow V$ wzorem $p(f) = \sum_{j=0}^n a_j f^j$, gdzie $f^j(v) = f(f \dots f(v))$ jest j -krotnym złożeniem f ze sobą.

Uzasadnij, że gdy wielomiany $p, q \in K[x]$ są względnie pierwsze (tzn. gdy p oraz q nie mają wspólnego dzielnika w $K[x]$ dodatniego stopnia), to:

$$\ker(p(f) \circ q(f)) = \ker(p(f)) \oplus \ker(q(f))$$

Rozwiązanie

Gdy mamy dwa wielomiany $a = \sum_{i=0}^n a_i x^i, b = \sum_{i=0}^n b_i x^i \in K[x]$, to skoro f jest liniowe:

$$a(f) \circ b(f) = \sum_{i=0}^n a_i f^i \left(\sum_{j=0}^n b_j f^j \right) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i b_j f^{i+j} = (a \cdot b)(f) = (b \cdot a)(f) = b(f) \circ a(f) \quad (1)$$

Z powyższej równości wynika, że choć złożenie funkcji nie jest operacją, przy której możemy zastawiać algorytm Euklidesa, to jest ona tak naprawdę równoważna mnożeniu wielomianów, przy którym możemy zastawiać ten algorytm. Tak więc z tożsamości Bezout i względnej pierwszości p i q mamy, że istnieją takie wielomiany a i b , że

$$a(f) \circ p(f) + b(f) \circ q(f) = \text{Id} \quad (2)$$

$a(f)$ i $b(f)$, jako funkcje liniowe, zerują się w 0, więc jeśli $p(f)$ i $q(f)$ mają wspólny pierwiastek x , to:

$$0 = a(f)(0) + b(f)(0) = (a(f) \circ p(f) + b(f) \circ q(f))(x) = \text{Id}(x) = x$$

zatem $x = 0$ jest jedynym wspólnym elementem $\ker(p(f))$ i $\ker(q(f))$. Jeśli $v \in \ker(p(f))$ i $w \in \ker(q(f))$, to

$$(p(f) \circ q(f))(v) = (q(f) \circ p(f))(v) = 0$$

$$(p(f) \circ q(f))(w) = 0$$

$$(p(f) \circ q(f))(v + w) = 0$$

czyli $\ker(p(f)) + \ker(q(f)) \subseteq \ker(p(f) \circ q(f))$. Wiemy już, że $\ker(p(f)) \cap \ker(q(f)) = \{0\}$, czyli z tw. o dopełnieniu bazy każde $x \in V$ możemy przedstawić jako $x = v_x + w_x + u_x$, gdzie pierwsze dwa składniki należą do kerneli $p(f)$ i $q(f)$, a trzeci nie należy do ich sumy lub jest zerowy. Jeśli $(p(f) \circ q(f))(x) = 0$, to:

$$(p(f) \circ q(f))(v_x) = (q(f) \circ p(f))(v_x) = 0$$

$$\begin{aligned}
(p(f) \circ q(f))(w_x) &= 0 \\
(p(f) \circ q(f))(x) &= (p(f) \circ q(f))(v_x + w_x + u_x) = (p(f) \circ q(f))(u_x) = 0 \\
(b(f) \circ p(f) \circ q(f))(u_x) &= 0 \\
(p(f) \circ b(f) \circ q(f))(u_x) &= 0
\end{aligned}$$

Zatem $(b(f) \circ q(f))(u_x) = v_b \in \ker(p(f))$ i podobnie $(a(f) \circ p(f))(u_x) = w_a \in \ker(q(f))$. Wstawmy u_x do równania funkcyjnego (2):

$$(a(f) \circ p(f) + b(f) \circ q(f))(u_x) = v_b + w_a = u_x$$

Zatem $u_x = 0$, czyli $\ker(p(f) \circ q(f)) \subseteq \ker(p(f)) + \ker(q(f))$. Wychodzi więc, że

$$\ker(p(f) \circ q(f)) = \ker(p(f)) \oplus \ker(q(f))$$

Zadanie 4.

Niech $W \subseteq V$ będzie podprzestrzenią przestrzeni liniowej V nad ciałem K . Oznaczmy $\iota : W \hookrightarrow V$ jako naturalne zanurzenie, to znaczy przekształcenie liniowe przestrzeni liniowych zdefiniowane tak: dla $w \in W$ kładziemy $\iota(w) = w \in V$. Natomiast niech $\pi : V \rightarrow V/W$ będzie kanonicznym rzutowaniem, czyli $\pi(v) = v + W$.

- (a) Pokaż, że $\pi^* : (V/W)^* \rightarrow V^*$ jest monomorfizmem i $\text{im}(\pi^*) = W^\perp$, gdzie $W^\perp$ zdefiniowano w serii przedświadczonej.
- (b) Pokaż, że mamy naturalny izomorfizm $\kappa : V^*/W^\perp \rightarrow W^*$ taki, że złożenie odwzorowania ilorazowego i κ , czyli

$$V^* \longrightarrow V^*/W^\perp \longrightarrow W^*$$

jest tożsamy z odwzorowaniem $\iota^* : V^* \rightarrow W^*$.

Rozwiązanie

- (a) Wiadomo, że $\pi^*(\phi) = \phi \circ \pi$. Jeśli $\phi, \psi \in (V/W)^*$ są różne, to istnieje taka warstwa $v + W$, na której te funkcjonały się różnią, czyli istnieje przedstawiciel v tej warstwy, na którym $\phi \circ \pi(v) = \phi(v + W) \neq \psi(v + W) = \psi \circ \pi(v)$, czyli $\pi^*(\phi) \neq \pi^*(\psi)$. Zatem π^* jest monomorfizmem.

Jeśli $v \in W$, a $\phi \in (V/W)^*$, to $\phi \circ \pi(v) = \phi(v + W) = \phi(W) = 0$, ponieważ W jest zerem przestrzeni V/W , zatem $\text{im}(\pi^*) \subseteq W^\perp$. Niech $\lambda \in W^\perp$ i $w = \iota(W)$ to zanurzenie warstwy zerowej. Definiujemy $\phi \in (V/W)^*$ w następujący sposób:

$$\phi(v + W) = \lambda \circ \iota(v + W) = \lambda(v + w) = \lambda(v) + \lambda(w) = \lambda(v)$$

Wtedy $\lambda = \pi^*(\phi) \in \text{im}(\pi^*)$, czyli $W^\perp \subseteq \text{im}(\pi^*)$. Zatem $W^\perp = \text{im}(\pi^*)$.

Zadanie 5.

Niech $V = M_{n \times n}(\mathbb{R})$ będzie przestrzenią liniową macierzy kwadratowych o współczynnikach rzeczywistych. Rozważamy podprzestrzeń W_g składającą się z macierzy ściśle górnotrójkątnych oraz podprzestrzeń W_d składającą się z macierzy ściśle dolnotrójkątnych. Niech $W = \text{lin}(A \cdot B \mid A \in W_g, B \in W_d)$ oraz $\psi : V \rightarrow V/W$ będzie odwzorowaniem ilorazowym. Znaleźć wymiar przestrzeni V/W oraz odwzorowanie $\varphi : V/W \rightarrow V$ takie, że $\psi \circ \varphi = Id_{V/W}$.

Rozwiązanie

Jeśli $y, x < n$, to macierz J_{yx} o wyrazach c_{ij} , w której $c_{yx} = 1$, a pozostałe elementy to 0, jest iloczynem macierzy o wyrazach a_{ij} i macierzy o wyrazach b_{ij} , gdzie $a_{yn} = b_{nx} = 1$, a pozostałe elementy tych macierzy to 0. $[a_{ij}] \in W_g$ i $[b_{ij}] \in W_d$, więc $[c_{ij}] \in W$. Wszystkie macierze $[d_{ij}]$, które mają zera w n -tym wierszu i kolumnie, są kombinacją liniową macierzy J_{ij} :

$$[d_{ij}] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} J_{ij}$$

zatem te macierze też należą do W . Jeśli $[c_{ij}] = [a_{ij}][b_{ij}]$, gdzie $A \in W_g$ i $B \in W_d$, to

$$c_{yn} = \sum_{i=1}^n a_{yi} b_{in} = \sum_{i=1}^n a_{yi} \cdot 0 = 0$$

$$c_{nx} = \sum_{i=1}^n a_{ix} b_{ni} = \sum_{i=1}^n a_{ix} \cdot 0 = 0$$

zatem macierze, które mają zera w n -tym wierszu i kolumnie, tworzą cały zbiór W . Mamy pełną dowolność w wyborze pozostałych elementów macierzy, więc $\dim(W) = (n-1)^2$. $\dim(V/W) = \dim(V) - \dim(W) = n^2 - (n-1)^2 = 2n-1$. Niech (w_i) będzie bazą W i niech (v_i) będzie jej dopełnieniem do bazy V . Wiadomo, że $(v_i + W)$ stanowi bazę przestrzeni V/W . Zdefiniujmy φ na bazie w następujący sposób: $\varphi(v_i + W) = v_i$ i w sposób naturalny rozszerzmy na całe V/W . Niech u to dowolny element V/W i niech $u = \sum_{i=1}^{2n-1} a_i(v_i + W)$. Wtedy

$$\psi \circ \varphi(u) = \psi \circ \varphi \left(\sum_{i=1}^{2n-1} a_i(v_i + W) \right) = \sum_{i=1}^{2n-1} a_i \psi \circ \varphi(v_i + W) =$$

$$\sum_{i=1}^{2n-1} a_i \psi(v_i) = \sum_{i=1}^{2n-1} a_i(v_i + W) = u$$

zatem takie ϕ jest odpowiednim odwzorowaniem.